6.12 Ćwiczenia

1. Oblicz pochodną funkcji

   (a) $y = \operatorname{arc}\cos\frac{1}{x}$,
   (b) $y = \sqrt[3]{\sin 3x + 2^x}$,
   (c) $y = x(\sin(\ln x) + \cos(\ln x))$,
   (d) $y = x^{x^2} + x^{2^x} + 2^{x^x}$.

2. Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji $y = \operatorname{arc}\sin\frac{x-1}{2}$ w punkcie przecięcia z osią Ox.

3. Oblicz

   (a) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\frac{1}{x^2} + \ln x)$,
   (b) $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$,
   (c) $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{\cos\frac{\pi}{2}x}$,
   (d) $\lim\limits_{x\to\infty}(x+1)^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$.

4. Napisz wzór Maclaurina dla funkcji $f(x) = e^x$ i wzór Taylora dla funkcji $g(x) = \frac{1}{x}$ w punkcie $x_0 = -1$ dla $n = 5$.

5. Zbadaj przebieg zmienności funkcji $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ i $g(x) = x - 2\operatorname{arctg} x$.

7 Całki nieoznaczone

7.1 Definicje

Definicja 51. *Funkcję F nazywamy **funkcją pierwotną** funkcji f na przedziale I, jeśli $F'(x) = f(x)$ dla każdego $x \in I$.*

Twierdzenie 45. *Jeśli F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, to*

1. *funkcja $G(x) = F(x) + c$, gdzie $c \in \mathbb{R}$ jest też funkcją pierwotną funkcji f na I;*
2. *każdą funkcję pierwotną funkcji f na I można przedstawić w postaci $F(x) + c$, gdzie $c \in \mathbb{R}$.*

Przykład 74. Funkcjami pierwotnymi funkcji $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^2 + 1$, $h(x) = \frac{1}{x}$ są funkcje ...

Definicja 52. *Niech F będzie funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I. **Całką nieoznaczoną** funkcji f na przedziale I nazywamy zbiór*

$$\{F(x) + c, c \in \mathbb{R}\}.$$

Piszemy wtedy $\int f(x)dx = F(x) + c$.

Przykład 75. $\int \sin x dx = \int (x^2 + 1)dx = \int \frac{1}{x}dx =$

Twierdzenie 46. 1. *Jeśli funkcja f ma funkcję pierwotną na przedziale I, to dla każdego $x \in I$*

$$\left[\int f(x)dx\right]' = f(x).$$

2. *Jeśli funkcja f ma pochodną na przedziale I, to dla każdego $x \in I$*

$$\int f'(x)dx = f(x) + c, \text{ gdzie } c \in \mathbb{R}.$$

Dowód - ćwiczenie.

7.2 Całki ważniejszych funkcji

1. $\int 0dx = c$
2. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, $n \neq -1$
3. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$, $a > 0$, $a \neq 1$
5. $\int e^x dx = e^x + c$
6. $\int \sin x dx = -\cos x + c$
7. $\int \cos x dx = \sin x + c$
8. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \mathrm{tg} x + c$
9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\mathrm{ctg} x + c$
10. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$
11. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \mathrm{arctg} x + c$
12. $\int \sinh dx = \cosh x + c$
13. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

Powyższe wzory zachodzą dla tych $x \in \mathbb{R}$, dla których odpowiednie funkcje są określone (np. wzór 4. dla $x \in \mathbb{R}$, a 10. dla $x \in (-1, 1)$).

Przykład 76. Obliczymy całki $\int \sqrt{x} dx$, $\int \frac{dx}{x^7}$, $\int \frac{dx}{5^x}$.

Twierdzenie 47. *Każda funkcja ciągła na przedziale I ma całkę nieoznaczoną w I.*

Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe, nie każda funkcja całkowalna jest ciągła.

7.3 Podstawowe reguły całkowania

Twierdzenie 48. *Jeśli funkcje f i g mają funkcje pierwotne, to*

$$\int (af(x) + bg(x))dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx$$

dla dowolnych $a, b \in \mathbb{R}$.

Dowód.

Przykład 77. Obliczymy $\int (3x^2 - 4x + 7 - 4\cos x)dx$.

Twierdzenie 49. *(całkowanie przez części) Jeśli funkcje u i v mają ciągłe pochodne na przedziale I, to*

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx.$$

Dowód.

Przykład 78. Obliczymy $\int xe^x dx$, $\int \sin x e^x dx$ oraz $\int \ln x dx$.

Twierdzenie 50. *(całkowanie przez podstawienie) Jeśli funkcja $g : J \to I$ ma ciągłą pochodną na przedziale J, a funkcja $f : I \to \mathbb{R}$ jest ciągła na przedziale I, to*

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt,$$

gdzie $t = g(x)$ dla $x \in J$.

Dowód.

Przykład 79. Obliczymy $\int \frac{dx}{\sqrt{2x+5}}$, $\int e^{\sin x} \cos x dx$, $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

Wniosek. *Jeśli funkcja g ma ciągłą pochodną w przedziale I i $g(x) \neq 0$ dla $x \in I$, to*

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln|g(x)| + c.$$

Dowód. Wystarczy wziąć w poprzednim twierdzeniu $f(x) = \frac{1}{x}$.

Przykład 80. Obliczymy $\int \mathrm{tg}\, x dx$, $\int \mathrm{ctg}\, x dx$, $\int \frac{dx}{\sin x}$, $\int \frac{dx}{\cos x}$.

Przykład 81. Ciało rzucono pionowo w górę z prędkością początkową v_0. Wyznaczymy prędkość i drogę tego ciała jako funkcję czasu.

Przykład 82. Obliczymy

1. $\int \operatorname{arctg} x dx$,
2. $\int \frac{xdx}{\cos^2 x}$,
3. $\int \min\{x, x^2\}dx$.

Przykład 83. Pokażemy, że dla $n \in \mathbb{N}$ zachodzi wzór

$$\int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$$

i obliczymy $\int x^2 e^x dx$.

7.4 Całkowanie funkcji wymiernych

Każdą funkcję wymierną można przedstawić w postaci sumy wielomianu i funkcji wymiernej, której stopień wielomianu w liczniku jest mniejszy niż stopień wielomianu w mianowniku

$$\frac{L(x)}{M(x)} = W(x) + \frac{P(x)}{M(x)},$$

$\deg P(x) < \deg Q(x)$.

Przykład 84. Zapiszemy w taki sposób funkcje $\frac{x^3+2}{x+1}$ oraz $\frac{x^4}{x^2+2x+2}$ i obliczymy z nich całki.

Definicja 53. *Funkcję wymierną postaci $\frac{A}{(ax+b)^n}$ nazywamy **ułamkiem prostym** pierwszego rodzaju, a funkcję wymierną postaci $\frac{Bx+C}{(cx^2+dx+e)^m}$ nazywamy ułamkiem prostym drugiego rodzaju ($A, B, C, a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$, $d^2 - 4ce < 0$, $m, n \in \mathbb{N}$).*

Twierdzenie 51. *Każdą funkcję wymierną, której stopień wielomianu w liczniku jest mniejszy niż stopień wielomianu w mianowniku, można w sposób jednoznaczny przedstawić w postaci sumy ułamków prostych. Funkcja*

$$\frac{P(x)}{(a_1x + b_1)^{n_1} \dots (a_sx + b_s)^{n_s}(c_1x^2 + d_1x + e_1)^{m_1} \dots (c_tx^2 + d_tx + e_t)^{m_t}}$$

jest sumą $n_1 + \ldots + n_s$ ułamków prostych pierwszego rodzaju oraz $m_1 + \ldots + m_t$ ułamków prostych drugiego rodzaju.

Czynnikowi $(a_ix + b_i)^{n_i}$ występującemu w mianowniku odpowiada suma

$$\frac{A_{i1}}{a_ix + b_i} + \frac{A_{i2}}{(a_ix + b_i)^2} + \ldots + \frac{A_{in_i}}{(a_ix + b_i)^{n_i}},$$

a czynnikowi $(c_jx^2 + d_jx + e_j)^{m_j}$ odpowiada suma

$$\frac{B_{j1}x + C_{j1}}{c_jx^2 + d_jx + e_j} + \frac{B_{j2}x + C_{j2}}{(c_jx^2 + d_jx + e_j)^2} + \ldots + \frac{B_{jm_j}x + C_{jm_j}}{(c_jx^2 + d_jx + e_j)^{m_j}}.$$

Przykład 85. Rozłożymy na ułamki proste funkcje $\frac{4x+3}{3x^2+7x+2}$, $\frac{2x^2+x+2}{x^3+x^2}$ oraz $\frac{1}{(x-1)(x^2+1)}$.

Całki z ułamków prostych pierwszego rodzaju liczymy podstawiając $ax + b = t$.

Przykład 86. Obliczymy całki $\int \frac{dx}{x+1}$, $\int \frac{dx}{2x+3}$, $\int \frac{dx}{(3-x)^3}$.

Ułamki proste drugiego rodzaju postaci $\frac{Bx+C}{cx^2+dx+e}$ zapisujemy w postaci sumy

$$\frac{\alpha(2cx + d)}{cx^2 + dx + e} + \frac{\beta}{cx^2 + dx + e}$$

i całkę z pierwszego z nich liczymy postawiając $cx^2 + dx + e = t$, a z drugiego także przez odpowiednie podstawienie sprowadzamy do całki $\int \frac{dt}{t^2+1}$.

Przykład 87. Obliczymy $\int \frac{dx}{x^2+9}$, $\int \frac{dx}{x^2-2x+5}$, $\int \frac{xdx}{x^2-2x+5}$.

Można także skorzystać ze wzoru

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\text{arctg}\ \frac{x}{a} + c, \text{ gdzie } a > 0.$$

W całce $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$ sprowadzamy mianownik do postaci kanonicznej

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

i podstawiamy $t = x + \frac{b}{2a}$. Ułamki proste drugiego rodzaju postaci $\frac{Bx+C}{(cx^2+dx+e)^m}$ dla $m > 1$ także zapisujemy w postaci sumy

$$\frac{\alpha(2cx+d)}{(cx^2+dx+e)^m} + \frac{\beta}{(cx^2+dx+e)^m}$$

i całkę z pierwszego z nich liczymy postawiając $cx^2+dx+e = t$, a z drugiego także przez odpowiednie podstawienie sprowadzamy do całki $\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^m}$ i dla $m \geqslant 2$ stosujemy wzór rekurencyjny

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^m} = \frac{x}{2(m-1)a^2(a^2+x^2)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2(m-1)a^2}\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{m-1}},$$

który wyprowadzimy.

Przykład 88. Obliczymy $\int \frac{xdx}{(x^2-2x+5)^2}$.

Przykład 89. Obliczymy $\int \frac{dx}{x^4+4}$.

7.5 Całkowanie funkcji trygonometrycznych

Przykład 90. Obliczymy $\int \sin x \cos x dx$ oraz $\int \frac{\cos x dx}{5\sin x+3}$.

Do wyznaczenia całek postaci $\int \sin ax \cos bx dx$, $\int \cos ax \cos bx dx$, $\int \sin ax \sin bx dx$ możemy wykorzystać znane wzory trygonometryczne

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta.$$

Przykład 91. Obliczymy $\int \sin 3x \cos 2x dx$ oraz $\int \cos 5x \cos 7x dx$.

Przykład 92. Obliczymy całki $\int \sin^2 x dx$ i $\int \cos^2 x dx$.

Wyprowadzimy wzór

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n}\sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x dx$$

dla $n \geqslant 2$. Podobnie można pokazać, że dla $n \geqslant 2$

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x dx.$$

Przykład 93. Obliczymy całki $\int \sin^4 dx$, $\int \cos^5 x dx$, $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$, $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$.

Przykład 94. Obliczymy $\int \text{tg}^2 x dx$.

Przykład 95. Wyprowadzimy wzór rekurencyjny na całkę $\int \text{tg}^n x dx$ dla $n > 2$.

Całki typu $\int R(\sin x, \cos x)dx$ całkujemy podstawiając

$$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t,$$

gdzie R oznacza funkcję wymierną. Wtedy $x = 2 \operatorname{arctg} t$, czyli $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$,

$$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Przykład 96. Obliczymy $\int \frac{dx}{\sin x}$ oraz $\int \frac{2+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}dx$.

Jeśli $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, to możemy podstawić

$$\operatorname{tg} x = t.$$

Wtedy $x = \operatorname{arctg} t$, czyli $dx = \frac{dt}{1+t^2}$,

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}},$$

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

Przykład 97. Obliczymy $\int \frac{dx}{1+2\cos^2 x}$.

Jeśli $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, to podstawiamy

$$\cos x = t.$$

Wtedy $x = \arccos t$, czyli $dx = \frac{-dt}{\sqrt{1-t^2}}$, a $\sin x = \sqrt{1-t^2}$. Jeśli $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin, \cos x)$, to podstawiamy

$$\sin x = t.$$

Wtedy $x = \arcsin t$, czyli $dx = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$, a $\cos x = \sqrt{1-t^2}$.

Przykład 98. Podstawimy w całce $\int \frac{\sin^4 x}{\cos x}dx$.

7.6 Całkowanie funkcji niewymiernych

Jeśli funkcja podcałkowa jest funkcją wymierną, w której występują potęgi wymierne zmiennej x, to podstawiamy $x = t^n$, gdzie n jest wspólnym mianownikiem wykładników.

Przykład 99. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}$

Jeśli funkcja podcałkowa jest funkcją wymierną zmiennej x oraz wymiernych potęg wyrażenia $ax+b$ lub $\frac{ax+b}{cx+d}$, to w pierwszym przypadku podstawiamy $ax+b = t^n$, a w drugim $\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$, gdzie n jest wspólnym mianownikiem wykładników.

Przykład 100. Podstawimy w całkach

1. $\int x\sqrt{2x-10}dx$,
2. $\int \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}\frac{dx}{(x-1)^2}$.

Całki zawierające $\sqrt{ax^2+bx+c}$

Do całki $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}$ dla $x^2+k > 0$ stosujemy podstawienie Eulera

$$x + \sqrt{x^2+k} = t.$$

Pokażemy, że

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = \ln|x + \sqrt{x^2+k}| + c.$$

Do takiej całki sprowadzamy całki postaci $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ dla $a > 0$.

Przykład 101. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+15}}$

Pokażemy, że

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + c, \text{ gdzie } a > 0.$$

Do takiej całki sprowadzamy całki postaci $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ dla $a < 0$. Całki $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ zapisujemy w postaci sumy dwóch całek $\int \frac{\alpha(2ax+b)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ oraz $\int \frac{\beta}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ i pierwszą z nich obliczmy podstawiając $t = ax^2 + bx + c$.

Przykład 102. $\int \frac{x-5}{\sqrt{5+4x-x^2}}dx$

Przykład 103. Obliczymy całki $\int \sqrt{a^2-x^2}dx$ oraz $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$.

Podobnie można wyprowadzić wzory

$$\int \sqrt{x^2+k}dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+k} + \frac{1}{2}k\ln|x+\sqrt{x^2+k}| + c,$$

$$\int \frac{x^2dx}{\sqrt{x^2+k}} = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+k} - \frac{1}{2}k\ln|x+\sqrt{x^2+k}| + c.$$

W całkach typu $\int R(x, \sqrt{a^2-x^2})dx$ możemy podstawić $x = a\sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Wtedy $\sqrt{a^2-x^2} = \sqrt{a^2(1-\sin^2 t)} = a\cos t$.

Przykład 104. Obliczymy raz jeszcze $\int \sqrt{1-x^2}dx$.

W całkach typu $\int R(x, \sqrt{x^2-a^2})dx$ możemy podstawić $x = a\cosh t$, $t \geqslant 0$. Wtedy, ponieważ $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, mamy $\sqrt{x^2-a^2} = \sqrt{a^2(\cosh^2 t - 1)} = a\sinh t$.

Przykład 105. Obliczymy $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}dx$.

W całkach typu $\int R(x, \sqrt{x^2+a^2})dx$ możemy podstawić $x = a\sinh t$, $t \in \mathbb{R}$. Wtedy $\sqrt{x^2+a^2} = \sqrt{a^2(\sinh^2 t + 1)} = a\cosh t$.

Przykład 106. Obliczymy $\int \frac{(x-2)dx}{\sqrt{x^2+1}}$.

Metoda współczynników nieoznaczonych

$$\int \frac{W_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx = W_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + A\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

gdzie $W_n(x)$ oraz $W_{n-1}(x)$ oznaczają wielomiany stopnia odpowiednio n i $n-1$, a A liczbę rzeczywistą.

Przykład 107. $\int \frac{-2x^2-3x+4}{\sqrt{1-x^2}}dx$

7.7 Ćwiczenia

Oblicz całki:

1. $\int x^2 \operatorname{arctg} x dx$,
2. $\int \frac{\ln\sin x dx}{\sin^2 x}$,
3. $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$,
4. $\int \sqrt{x}\operatorname{arctg}\sqrt{x}dx$,
5. $\int |x^2-1|dx$,
6. $\int \frac{x^5+x^4+3x^3+x^2-2}{x^4-1}dx$,
7. $\int \sin^4 x dx$,
8. $\int \cos^5 x dx$,
9. $\int \sin^3 x\cos^4 x dx$,
10. $\int \sin^4 x\cos^2 x dx$,
11. $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^2}}$,
12. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4+x^2}}$,
13. $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}dx$.

8 Całki oznaczona

8.1 Definicja

Załóżmy, że funkcja f jest ograniczona na przedziale $[a, b]$.

Dzielimy przedział $[a, b]$ na przedziały

$$[a_0, a_1], [a_1, a_2], \ldots, [a_{n-1}, a_n],$$

gdzie $a = a_0 < a_1 < \ldots < a_n = b$ o długościach $\Delta a_1, \Delta a_2, \ldots \Delta a_n$. Liczbę $\delta = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} \Delta a_i$ nazywamy średnicą tego podziału. Niech $\xi_i \in [a_{i-1}, a_i]$.

Sumą całkową funkcji f nazywamy liczbę

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta a_i.$$

RYSUNEK

Definicja 54. *Niech funkcja f będzie ograniczona na przedziale $[a, b]$.* ***Całkę oznaczoną*** *Riemanna z funkcji f na przedziale $[a, b]$ definiujemy wzorem*

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\delta \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta a_i,$$

o ile granica po prawej stronie równości istnieje i nie zależy od sposobu podziału odcinka $[a, b]$ oraz wyboru punktów pośrednich ξ_i. Ponadto $\int\limits_a^a f(x)dx = 0$ oraz $\int\limits_b^a f(x)dx = -\int\limits_a^b f(x)dx$ dla $a < b$.

Funkcję, dla której istnieje całka oznaczona Riemanna na $[a, b]$ nazywamy funkcją całkowalną na $[a, b]$.

Twierdzenie 52. *Każda funkcja ciągła na przedziale $[a, b]$ jest całkowalna na tym przedziale.*

Przykład 108. Korzystając z równości

$$1^2 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$$

obliczymy z definicji całkę $\int\limits_0^b x^2 dx$.

8.2 Podstawowe własności

Twierdzenie 53. *Jeśli f jest całkowalna na $[a, b]$ i $a \leqslant c \leqslant b$, to*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Jeśli funkcje f i g są całkowalne na $[a, b]$, to

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

dla dowolnych $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Twierdzenie 54. *Jeśli f jest całkowalna na $[a, b]$ oraz dla każdego $x \in [a, b]$ mamy $m \leqslant f(x) \leqslant M$, to*

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)dx \leqslant M(b-a).$$

RYSUNEK

Definicja 55. *Niech f będzie całkowalna na $[a,b]$. Wartością średnią funkcji f na tym przedziale nazywamy liczbę*

$$f_{śr} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx.$$

Twierdzenie 55. *(całkowe o wartości średniej) Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a,b]$, to istnieje punkt $c \in (a,b)$, dla którego*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx.$$

RYSUNEK

Definicja 56. *Niech funkcja f będzie całkowalna na przedziale $[a,b]$. Funkcję*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt,$$

określoną dla $x \in [a,b]$ nazywamy ***funkcją górnej granicy całkowania****.*

RYSUNEK

Twierdzenie 56. *Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a,b]$, to funkcja*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \text{ gdzie } x \in [a,b]$$

jest różniczkowalna na przedziale $[a,b]$ oraz $F'(x) = f(x)$.

Dowód.

Twierdzenie 57. *(Newtona-Leibniza) Jeśli F jest dowolną funkcją pierwotną funkcji f ciągłej na $[a,b]$, to*

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Dowód. Uwaga: Będziemy stosować zapis $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Przykład 109. Obliczymy $\int_0^1 (x^2+1)dx$.

Przykład 110. Obliczymy wartość średnią funkcji $y = \sin x$ na przedziale $[0,\pi]$.

Twierdzenie 58. *(całkowanie przez części) Jeśli funkcje u i v mają na $[a,b]$ ciągłe pochodne, to*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

Twierdzenie 59. *(całkowanie przez podstawienie) Jeśli funkcja $g : [a,b] \to I$ ma ciągłą pochodną na przedziale $[a,b]$, a funkcja $f : I \to \mathbb{R}$ jest ciągła na przedziale I, to*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_\alpha^\beta f(t)dt,$$

gdzie $\alpha = g(a)$, $\beta = g(b)$.

Przykład 111. Obliczymy $\int_1^{e^8} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$, $\int_0^\pi x \sin x dx$.

Twierdzenie 60. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na $[a,b]$, a funkcja g różni się od f tylko dla skończonej liczby argumentów z tego przedziału, to funkcja g też jest całkowalna na $[a,b]$ oraz*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx.$$

Przykład 112. Obliczymy $\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sgn}(|\sin 4x|)dx$.

8.3 Interpretacja geometryczna

Jeśli funkcja f jest ciągła i nieujemna na przedziale $[a,b]$, to $\int_a^b f(x)dx$ jest polem trapezu krzywoliniowego ograniczonego wykresem funkcji f, osią OX i prostymi $x=a$ i $x=b$.

Przykład 113. Obliczymy pole obszaru ograniczonego krzywymi

1. $y=x^3+x^2-2x$ i $y=0$, 2. $y=x^3$ i $y=4x$, 3. $y=x^2$, $y=\frac{1}{2}x^2$, $y=2x$.

Fakt 15. *Niech f będzie całkowalna na $[-a,a]$ dla $a>0$. Wtedy*

1. *jeśli f jest funkcją nieparzystą, to $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$,*
2. *jeśli f jest funkcją parzystą, to $\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$.*

Przykład 114. Obliczymy $\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt[3]{\sin x}dx$ oraz $\int_{-1}^{1} e^{x^2}\sin x dx$.

Jeśli krzywa jest opisana równaniem $y=f(x)$, a funkcja $f(x)$ ma w przedziale $[a,b]$ ciągłą pochodną, to długość łuku w tym przedziale wyraża się wzorem

$$L=\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Szkic dowodu.

Przykład 115. Obliczymy długość łuku krzywej $y=\sqrt{1-x^2}$, gdzie $x\in[0,1]$.

Niech dany będzie łuk krzywej o równaniu $y=f(x)$, gdzie $f(x)$ jest funkcją ciągłą i nieujemną na przedziale $[a,b]$. Objętość bryły obrotowej powstałej w wyniku obrotu tego łuku wokół osi OX dana jest wzorem

$$V=\pi\int_a^b [f(x)]^2dx,$$

a pole powierzchi obrotowej otrzymanej przez obrót tego łuku przy założeniu, że funkcja $f(x)$ ma w przedziale $[a,b]$ ciągłą pochodną obliczamy ze wzoru

$$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Uzasadnienie wzoru na objętość.

Przykład 116. Obliczymy objętość i pole powierzchni kuli o promieniu R i objętość torusa powstałego przez obrót koła $x^2+(y-R)^2=r^2$, $r<R$ wokół osi OX.

Jeśli funkcja $S(x)$ jest ciągła dla $x\in[a,b]$ i jest polem przekroju bryły płaszczyzną prostopadłą do osi Ox w punkcie x, to objętość tej bryły

$$V=\int_a^b S(x)dx.$$

Przykład 117. Wyprowadzimy wzór na objętość stożka.

Jeśli dana jest krzywa określona równaniami parametrycznymi $x=g(t)$, $y=h(t)$, gdzie funkcje $g(t)$ i $h(t)$ są ciągłe na przedziale $[t_1,t_2]$, a funkcja $g(t)$ ma w tym przedziale ciągłą pochodną, to pole obszaru ograniczonego łukiem danej krzywej, odcinkiem osi OX oraz prostymi $x=x_1=g(t_1)$ i $x=x_2=g(t_2)$ wyraża wzór

$$P=\int_{x_1}^{x_2}|y|dx=\pm\int_{t_1}^{t_2}|h(t)|g'(t)dt,$$

w którym znak zależy od tego, czy funkcja $g(t)$ jest rosnąca $(+)$, czy malejąca $(-)$.

Przykład 118. Obliczymy pole obszaru ograniczonego linią $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ dla $t \in [0, \pi]$.

Jeśli dana jest krzywa określona we współrzednych biegunowych $r = f(\theta)$, gdzie $f(\theta)$ jest funkcją nieujemną i ciągłą na przedziale $[\alpha, \beta]$, a przy tym $0 < \beta - \alpha < 2\pi$, to pole obszaru ograniczonego łukiem danej krzywej oraz promieniami wodzącymi o amplitudach α i β wyraża wzór

$$P = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta.$$

Przykład 119. Obliczymy pole ograniczone spiralą logarytmiczną $r = e^{\theta}$ dla $\theta \in [0, \pi]$.

Jeśli krzywa jest dana parametrycznie za pomocą równań $x = g(t)$, $y = h(t)$, gdzie funkcje $g(t)$ i $h(t)$ mają w przedziale $[t_1, t_2]$ ciągłe pochodne i łuk nie ma części wielokrotnych, to długość łuku wyraża się wzorem

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt.$$

Przykład 120. Obliczymy długość łuku asteroidy $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t$, gdzie $a > 0$ dla $t \in [0, 2\pi]$.

Jeśli krzywa jest dana równaniem we współrzednych biegunowych $r = f(\theta)$, gdzie $f(\theta)$ ma ciągłą pochodną w przedziale $[\alpha, \beta]$ i łuk nie ma części wielokrotnych, to długość łuku wyraża się wzorem

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta.$$

Przykład 121. Obliczymy długość łuku spirali logarytmicznej $r = e^{\theta}$ dla $\theta \in [0, \pi]$.

8.4 Zastosowania w fizyce

Fakt 16. *(droga przebyta w ruchu zmiennym) Jeśli punkt materialny porusza się po płaszczyźnie lub w przestrzeni ze zmienną prędkością $v(t) = |\overrightarrow{v}(t)|$ dla $t \in [a, b]$, to droga przebyta przez ten punkt w czasie od a do b wyraża się wzorem $L = \int_a^b v(t)dt$.*

Fakt 17. *(praca wykonana przez zmienną siłę) Jeśli równolegle do osi OX działa zmienna siła $F(x)$, to praca wykonana przez tę siłę od punktu $x = a$ do punktu $x = b$ wyraża się wzorem $W = \int_a^b F(x)dx$.*

8.5 Całki niewłaściwe

Jeśli funkcja f jest całkowalna na przedziale $[a, T]$ dla każdego $T > a$, to całkę niewłaściwą na przedziale $[a, \infty)$ określamy wzorem

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{T\to\infty} \int_a^T f(x)dx.$$

Gdy powyższa granica istnieje i jest właściwa, to całkę $\int_a^{\infty} f(x)dx$ nazywamy zbieżną, w przeciwnym wypadku całkę niewłaściwą nazywamy rozbieżną. Podobnie

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{T\to-\infty} \int_T^a f(x)dx.$$

Aby obliczyć całkę $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ z funkcji całkowalnej na $\mathbb{R}$ wybieramy dowolne $a \in \mathbb{R}$ i obliczmy całki $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ oraz $\int_a^{\infty} f(x)dx$. Jeśli obie te całki są zbieżne, to

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx.$$

Przykład 122. $\int_1^\infty \frac{1}{x}dx$, $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}dx$, $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2}dx$, $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}dx$

Twierdzenie 61. *(kryterium całkowe zbieżności szeregu) Niech funkcja f będzie ciągła, nieujemna oraz nierosnąca na przedziale $[n_0, \infty)$, gdzie $n_0 \in \mathbb{N}$. Szereg $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ i całka $\int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$ są albo jednocześnie zbieżne, albo rozbieżne.*

Dowód.

Przykład 123. Zbadamy zbieżność szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ dla $\alpha > 0$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$.

Jeśli funkcja f jest nieograniczona na lewostronnym sąsiedztwie punktu b i całkowalna na przedziale $[a, b-\epsilon]$ dla każdego $\epsilon > 0$, to

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x)dx.$$

Gdy powyższa granica istnieje i jest właściwa, to całkę nazywamy zbieżną, w przeciwnym wypadku całkę niewłaściwą nazywamy rozbieżną. Podobnie dla funkcji nieograniczonej na prawostronnym sąsiedztwie punktu a i całkowalnej na przedziale $[a+\epsilon, b]$ dla każdego $\epsilon > 0$ mamy

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x)dx.$$

Jeśli przedział $[a, b]$ zawiera dokładnie jeden punkt c, w sąsiedztwie którego funkcja jest nieograniczona, to obliczamy całki $\int_a^c f(x)dx$, $\int_c^b f(x)dx$ i jeśli obie są zbieżne, to całka $\int_a^b f(x)dx$ jest zbieżna oraz

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Przykład 124. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}dx$

8.6 Ćwiczenia

1. Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi

   (a) $y = x^2$ i $x = y^2$; (b) $y = \ln x$, $x = 1$, $y = 1$; (c) $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 1$.

2. Zbadaj zbieżność szeregów

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{n^2}}$, (b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$, (c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$.

3. Oblicz całki

   (a) $\int_0^\infty \frac{xdx}{x^2+4}$, (c) $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^2+2x+2}$, (e) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x dx$,

   (b) $\int_e^\infty \frac{dx}{x \ln x}$, (d) $\int_0^2 \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}}$, (f) $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x}$.